

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Matplotlib: estrutura

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S29A1

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!
Matplotlib: estrutura

semana

29

Matplotlib:
gráficos básicos

semana

30

semana

23

Pandas: acesso
e seleção

semana

28

Pandas:
visualização gráfica

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

29

Matplotlib: estrutura

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S29A1



Objetivos da aula

- Conhecer bibliotecas gráficas do Python e personalizar gráficos com o Matplotlib.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



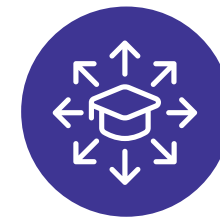
Duração da aula

50 minutos.



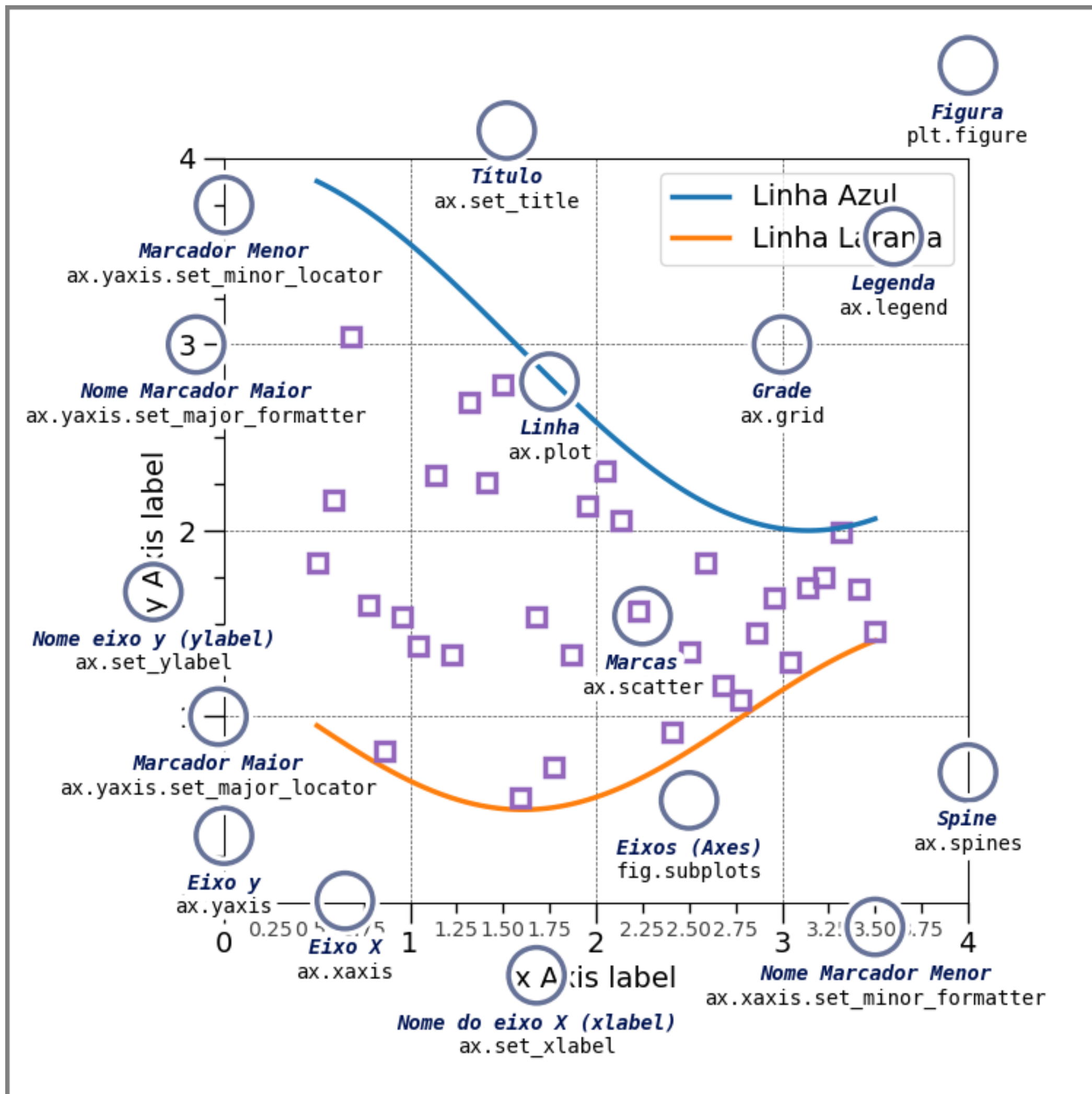
Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões com base em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Fonte: MATPLOTLIB, [s.d.]b.
Elaborado especialmente para o curso
com a ferramenta Jupyter Notebook.

Primeiras ideias

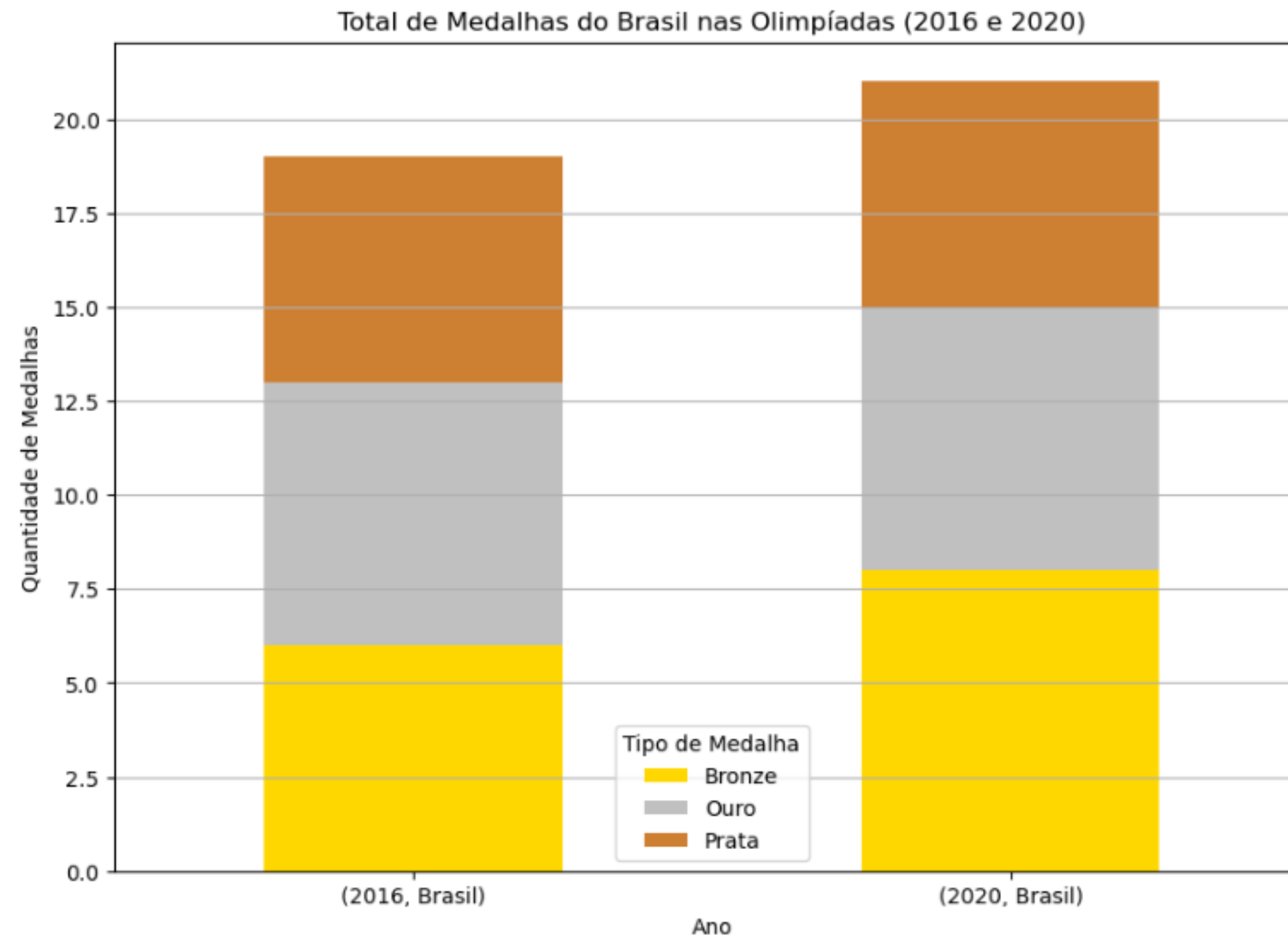
Você acredita que é simples criar um gráfico?

O que um gráfico precisa ter para comunicar corretamente suas informações?

Quais informações podemos personalizar para um gráfico?

Você acredita que tem alguma biblioteca do Python para reproduzir a imagem anterior?

Ponto de partida



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

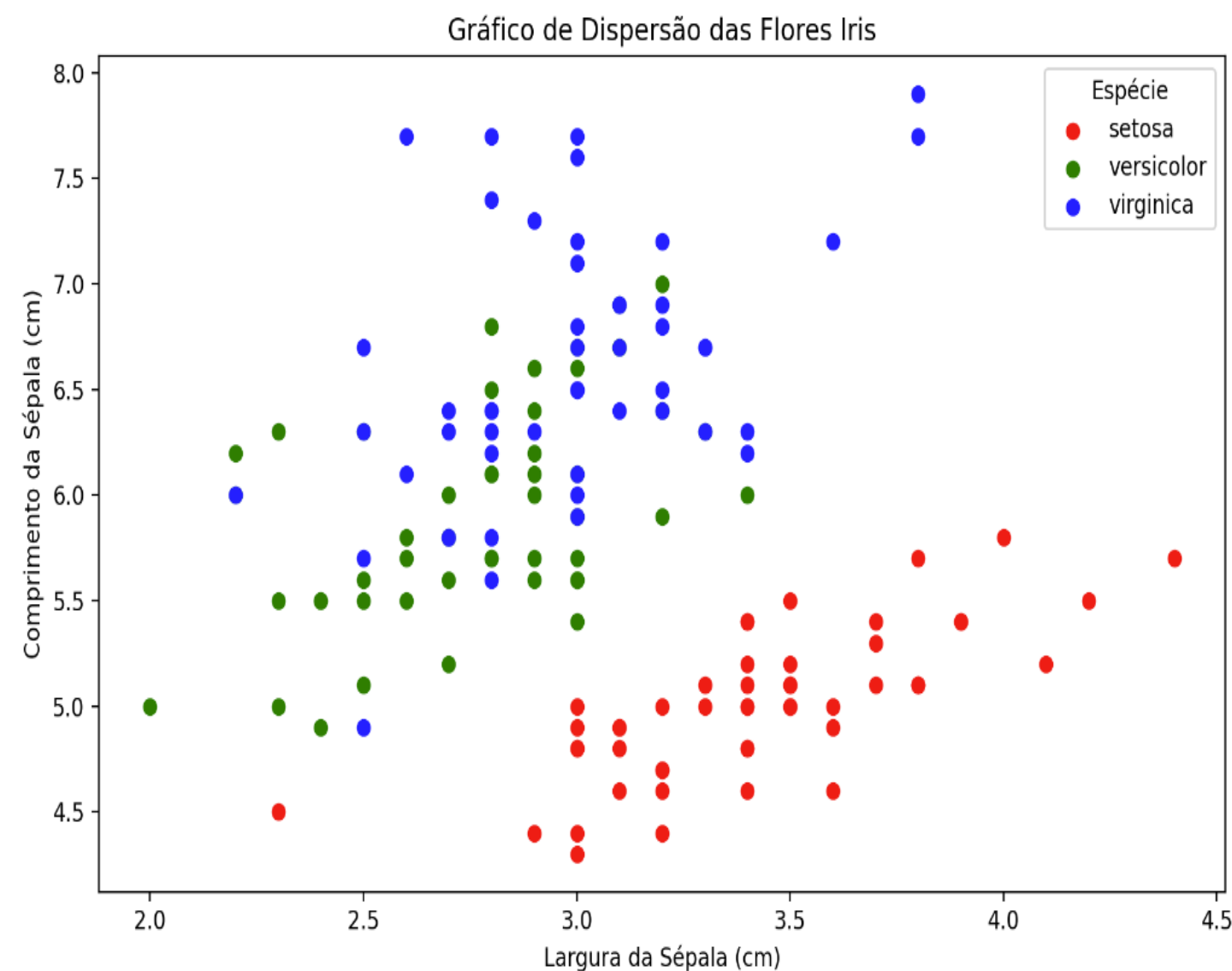
Na semana anterior, aprendemos a agrupar e resumir os dados de uma tabela (dataframe), e fazer sua visualização gráfica. Então, apenas observando o gráfico acima, você acredita que podemos personalizá-lo com título, legenda, cores e nome dos eixos?

Construindo
o **conceito**

Bibliotecas gráficas

Python oferece uma variedade de bibliotecas gráficas para criar visualizações e gráficos. Aqui estão algumas das mais populares e amplamente utilizadas:

Matplotlib: É uma das bibliotecas mais antigas e populares para a criação de gráficos em Python. É muito versátil e permite criar gráficos 2D e 3D de alta qualidade.



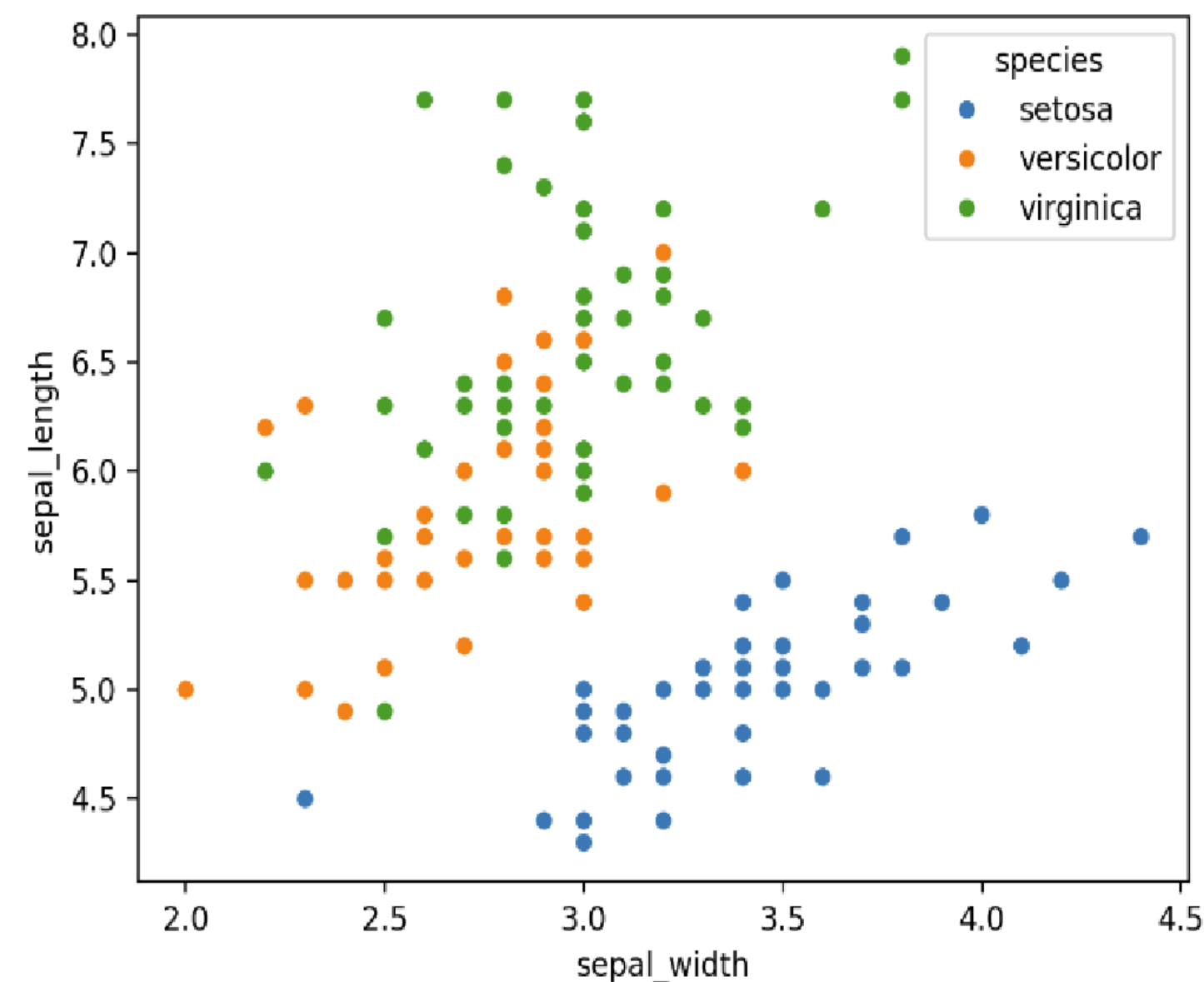
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Bibliotecas gráficas

Seaborn: Construída sobre Matplotlib, Seaborn fornece uma interface de alto nível para desenhar gráficos estatísticos atraentes.

Essa característica é muito útil para trabalhar com dataframes do pandas.



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Bibliotecas gráficas

Plotly: Permite criar gráficos interativos que podem ser incorporados em aplicações web. É muito potente e tem suporte para uma grande variedade de gráficos.



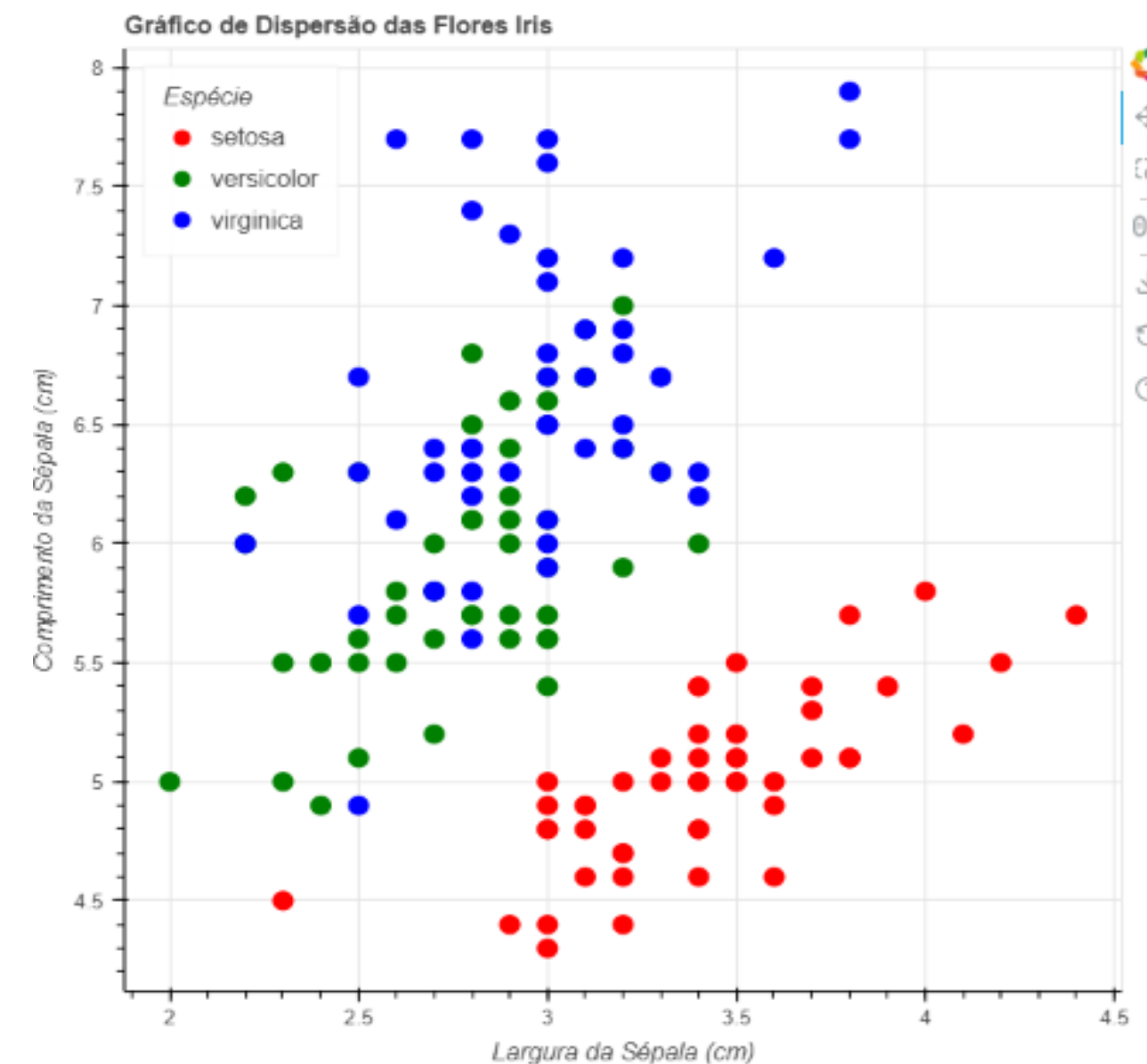
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Bibliotecas gráficas

Bokeh: É conhecida como outra opção de biblioteca para criar gráficos interativos.

Destaca-se, em sua usabilidade, para execução de gráficos em tempo real e grandes conjuntos de dados.

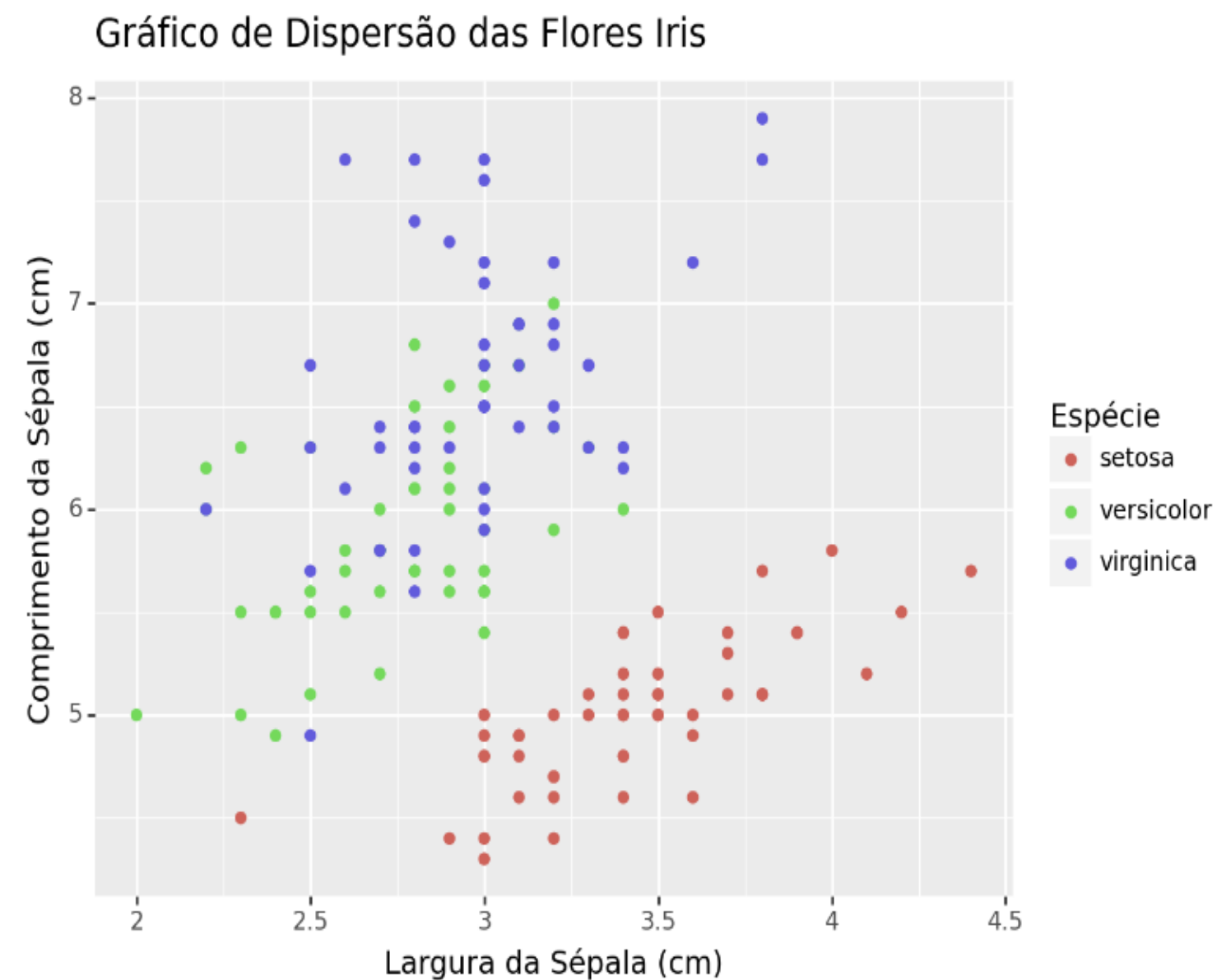


Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Bibliotecas gráficas

ggplot (plotnine): Inspirada na gramática dos gráficos do ggplot2 em R, esta biblioteca fornece uma maneira declarativa de criar gráficos complexos.

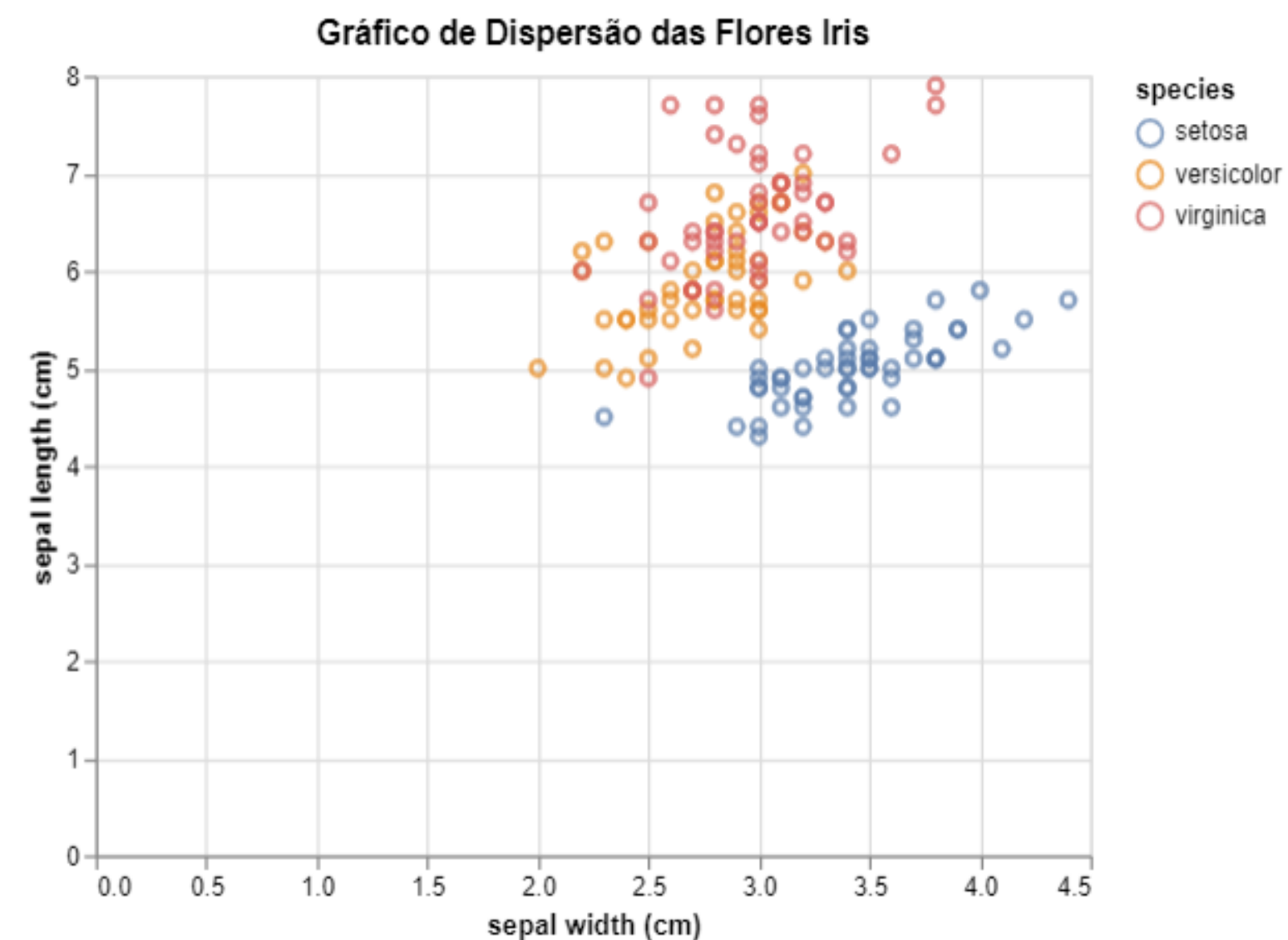


Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Bibliotecas gráficas

Altair: É conhecida pela facilidade de uso e possibilidade de criar gráficos interativos e declarativos com base na gramática dos gráficos.



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Matplotlib

Provavelmente, o Matplotlib já esteja instalado, mas, se não tiver, use o comando:

conda install -c conda-forge ipyml

O matplotlib.pyplot é uma coleção de funções do Matplotlib.

Cada função do **pyplot** realiza alguma alteração em uma figura, como criar uma figura, criar uma área de plotagem dentro dela, traçar linhas nessa área, decorar o gráfico com rótulos etc.

Construindo o **conceito**

Matplotlib

No **matplotlib.pyplot**, vários estados são preservados entre chamadas de função, de modo que ele acompanha como a figura atual, a área de plotagem atual e as funções de plotagem são direcionadas para os eixos atuais.

Observe que usamos “Axes” com letra maiúscula para nos referirmos ao conceito de eixos, que é uma parte central de uma figura e não apenas o plural de eixo.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

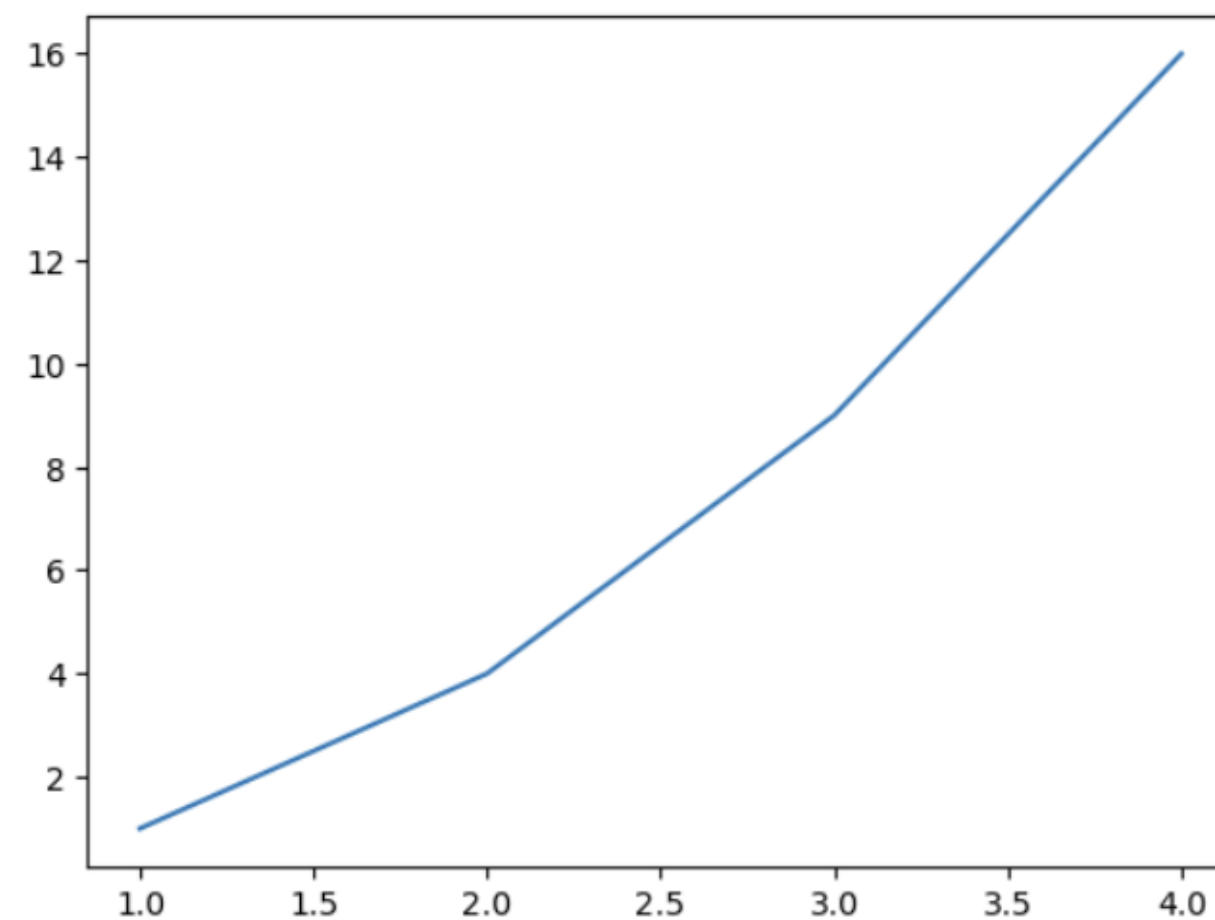
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Matplotlib

O **plot()** é uma função versátil e aceita vários argumentos. Observe:

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16])  
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Personalização avançada

Personalização de cores e estilos:

O Matplotlib oferece várias opções de personalização de cores e estilos para seus gráficos, permitindo que você crie visualizações únicas e atraentes.

Personalização de títulos e legendas:

Ao criar gráficos com Matplotlib, você pode personalizar títulos e legendas para tornar suas visualizações mais informativas e profissionais.

Personalização de eixos e limites:

O Matplotlib permite personalizar eixos e limites de seus gráficos, permitindo que você apresente os dados de maneira mais clara e acessível.

Construindo
o **conceito**

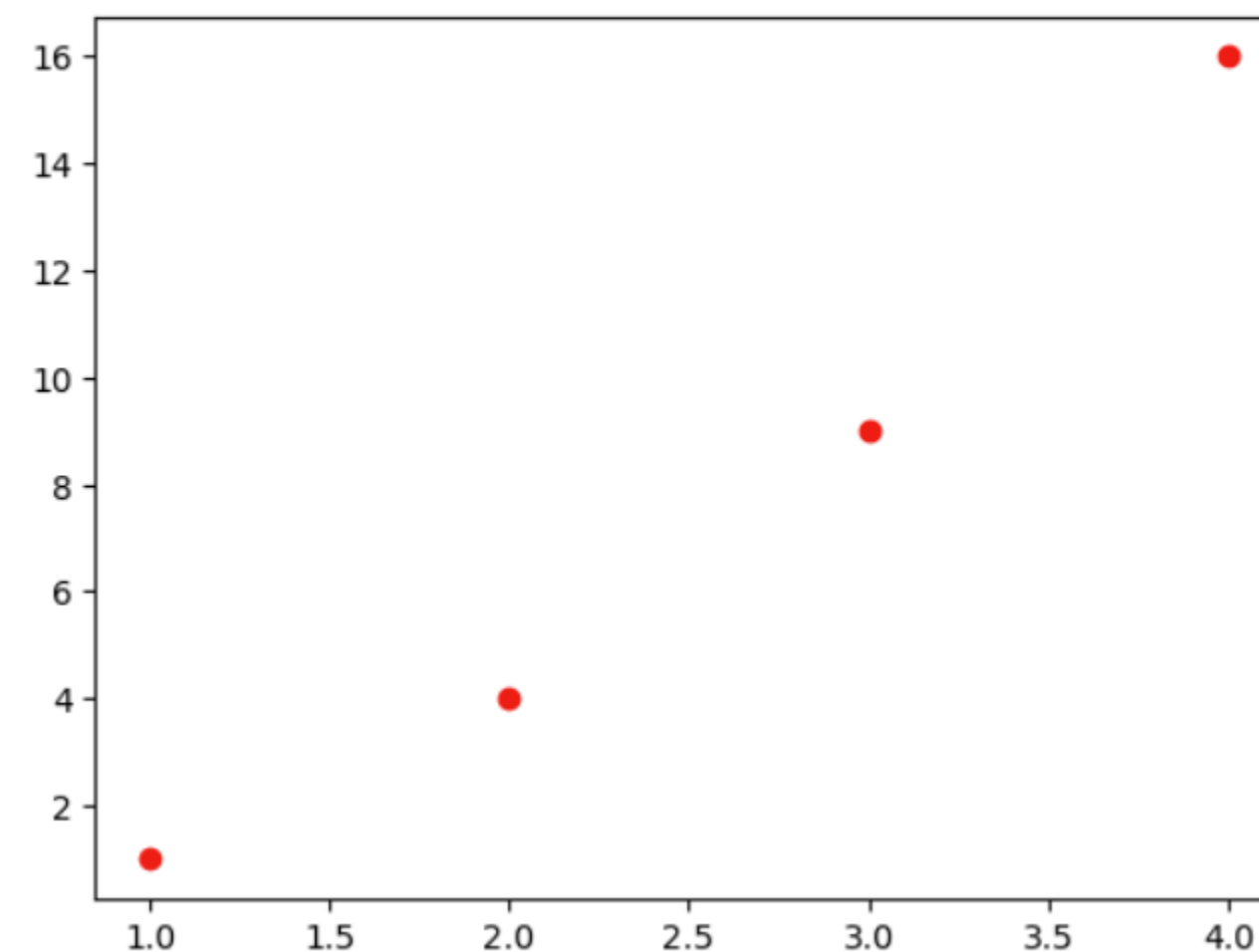
Personalização avançada

Para cada par de argumentos x , y , há um terceiro argumento opcional que é a string de formato que indica a cor e o tipo de linha do gráfico.

A string "ro" cria um gráfico com pontos vermelhos (red – o).

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], "ro")
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

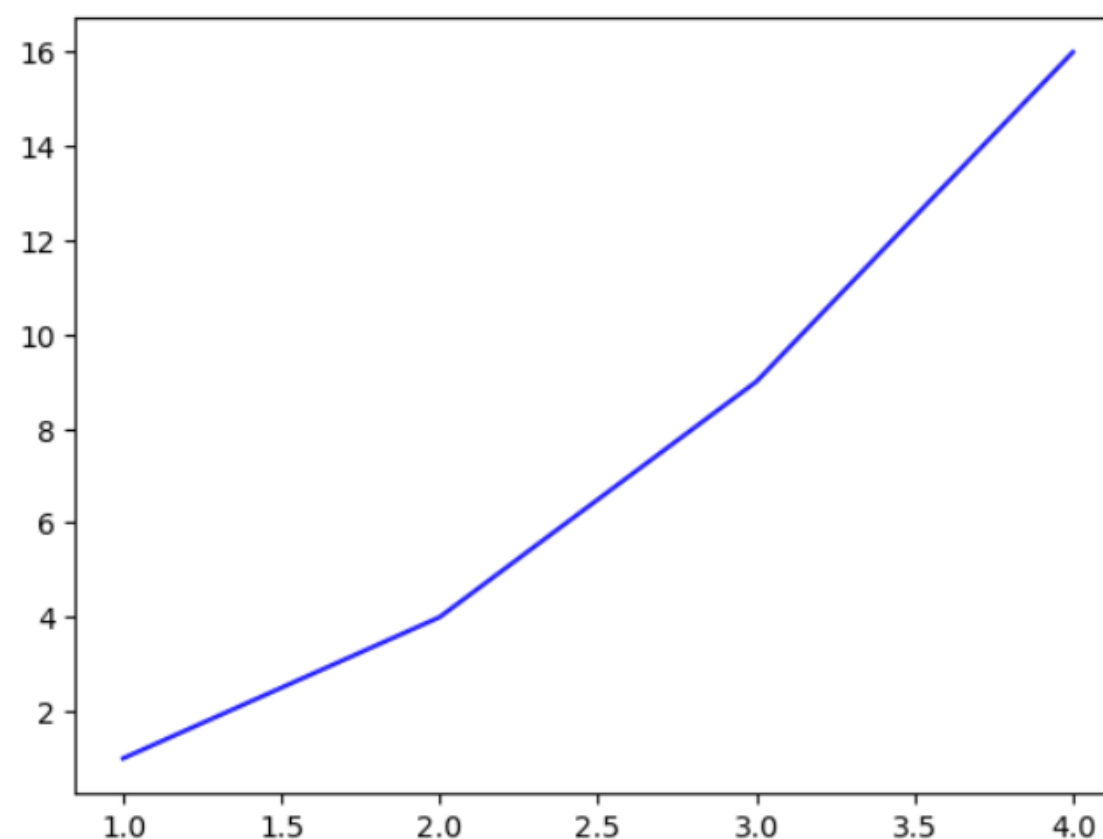
Construindo
o **conceito**

Personalização avançada

Enquanto que a string "b-" significa gráfico de linha azul.

```
import matplotlib.pyplot as plt

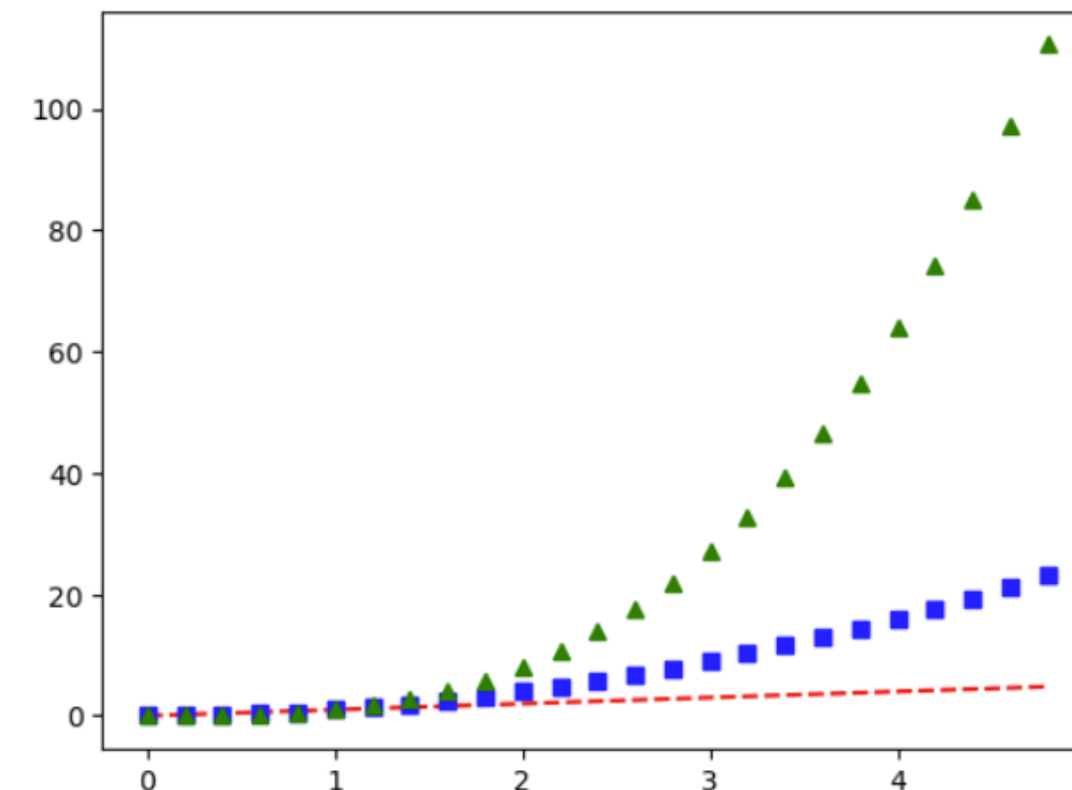
plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], "b-")
plt.show()
```



```
import numpy as np

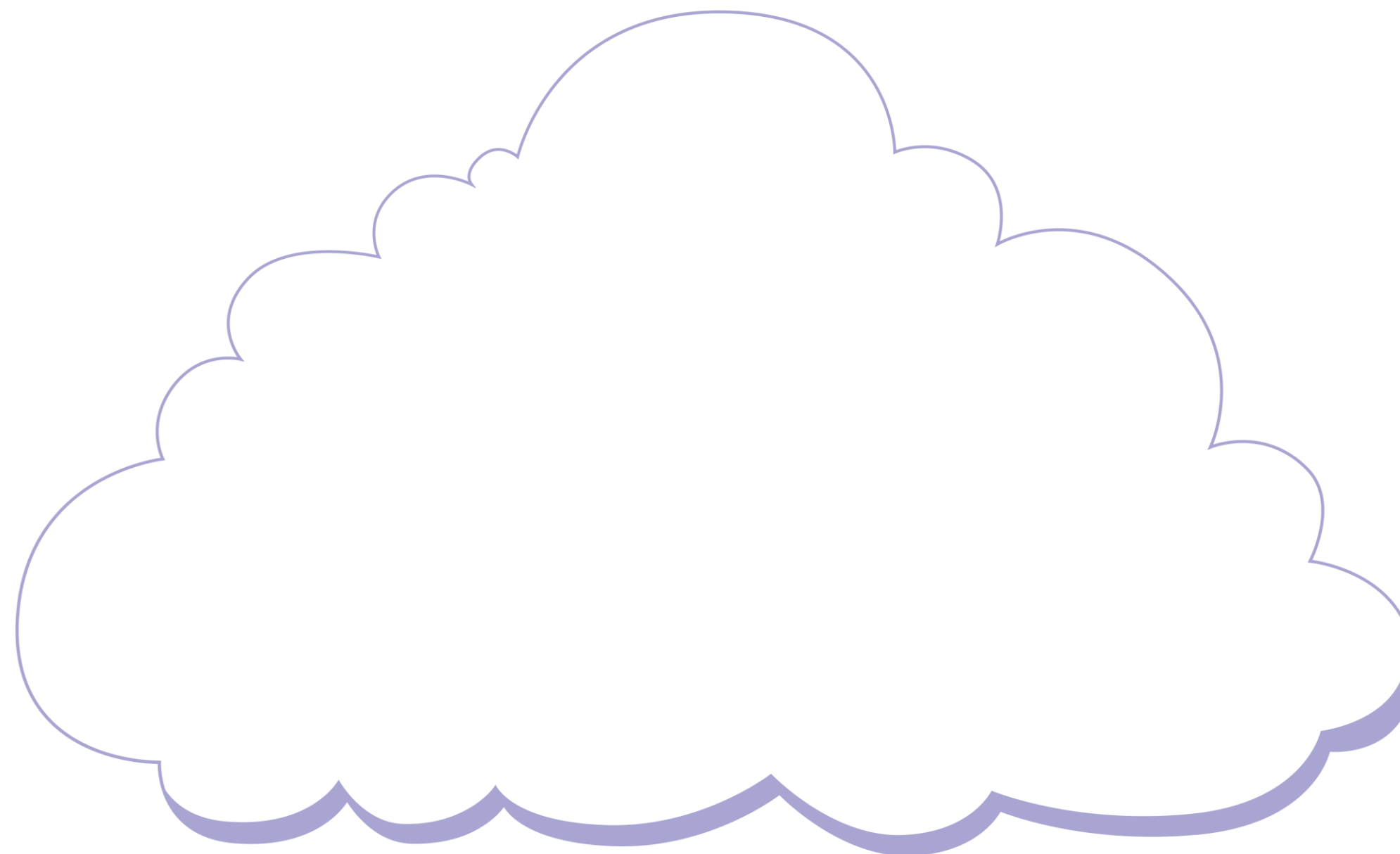
# Amostra aleatória de tempo em um intervalo de 200ms
t = np.arange(0., 5., 0.2)

# pontilhado vermelho, quadrado azul e triângulo verde
plt.plot(t, t, 'r--', t, t**2, 'bs', t, t**3, 'g^')
plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Matplotlib, Seaborn, Plotly, Bokeh, ggplot e Altair são algumas das bibliotecas gráficas conhecidas e usadas em Python.
- 2** Matplotlib é uma das bibliotecas mais antigas e populares para a criação de gráficos em Python.
- 3** Com o Matplotlib é possível personalizar cores, estilos, títulos, legenda, eixos e limites.

Saiba mais

É o momento de saber tudo sobre Data Visualization: conhecendo as bibliotecas do Python! Acesse o link:

ALMEIDA, M. *Data Visualization: conhecendo as bibliotecas do Python*. Alura, 4 maio 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/data-visualization-conhecendo-bibliotecas-python>. Acesso em: 6 ago. 2024.

E já pensou em personalizar o marcador do gráfico? Clique no link abaixo e conheça:

MATPLOTLIB. *Marker examples*, [s.d.]. Disponível em: https://matplotlib.org/stable/gallery/lines_bars_and_markers/scatter_star_poly.html#sphx-glr-gallery-lines-bars-and-markers-scatter-star-poly-py. Acesso em: 6 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

MATPLOTLIB. *Matplotlib 3.9.2 documentation*, [s.d.]a. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 6 ago. 2024.

MATPLOTLIB. *Anatomy of a figure*, [s.d.]b. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/gallery/showcase/anatomy.html>. Acesso em: 6 ago. 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**